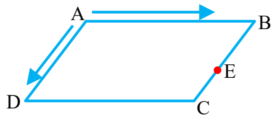
47.五个人比较身高，甲比乙高 6 厘米，乙比丙矮 8 厘米，丙比丁高 12 厘米，丁比戊矮 6 厘米。甲与戊谁高，高几厘米？

48.一只猫追赶一只老鼠，猫和老鼠同时从平行四边形 ABCD 的 A 点出发，老鼠沿 ABC 方向跑，猫沿 ADC 方向跑，结果猫在 E 点将老鼠抓住了。老鼠与猫的速度比是 17:20，C 点与 E 点相距 6 米，猫和老鼠所跑的平行四边形的周长是多少米？



49.A、B、C、D 四个同学中有两个同学利用休息日为社区做好事，老师找来这四个人了解情况，四人分别做如下回答：

A：“C、D 两人中有人做好事。”

B：“C 做好事了，我没做。”

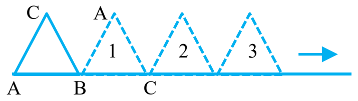
C：“A、D 中只有一人做好事。”

D：“B 说的是事实。”

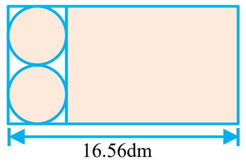
最后通过分析调查，发现四人中有两人说的是事实，另两人说的与事实有出入，到底是谁做了好事？

50.甲、乙两个养鸡专业户，去年甲全年的收入是乙的 3 倍。甲用全年收入的$\frac{1}{5}$支援办学，又用全年收入的$\frac{1}{4}$购买科技书刊。如果甲再给乙 6500 元，这样甲剩下的钱就和乙现在的钱相等了。甲去年的全年收入是多少元？

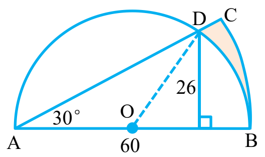
51.等边三角形 ABC 的每边长为 2 厘米，再将三角形 ABC 沿水平方向沿一条直线翻滚 2024 次，求 A 点所经过的总路程是多少厘米？（π 取 3 计算）



52.下图是一块长方形铁皮，利用图中的阴影部分，刚好能做成一个油桶（接头处忽略不计），求这个油桶的容积。（π 取 3.14）



53.如图所示，求阴影部分的面积（单位：厘米）。



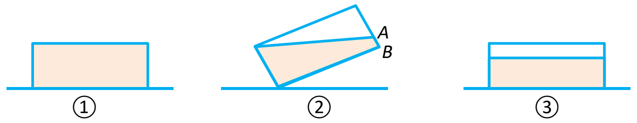
54.阅览室看书的学生中，男生比女生多 20 人，后来男生减少$\frac{1}{4}$，女生减少$\frac{1}{6}$，剩下的男、女生人数相等，原来一共有多少名学生在阅览室看书？

55.工厂派汽车准时从工厂去总工程师家接总工程师来厂上班。某天总工程师提前 1 小时步行去工厂，结果在去工厂的途中，遇到工厂派来的汽车，因此比平时提早 10 分钟到工厂，求汽车速度是总工程师的几倍？

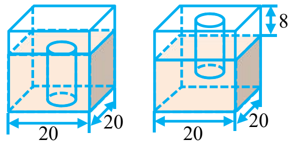
56.劲舞社团人数不到 100 人，且男生是女生的 2 倍。将男女生分别分组，8 个女生一组，则余 6 人；11 个男生一组，则余 5 人。那么该社团共有多少人？

57.甲、乙、丙三名化妆师单独为一名新娘化妆所需的时间之比为 2∶3∶4（假设给所有新娘化妆的工作量都相同），某天她们同时为两名新娘化妆，其中甲负责为新娘 A 化妆，乙负责为新娘 B 化妆，丙先帮甲为新娘 A 化妆，然后紧接着又帮乙为新娘 B 化妆。72 分钟后，两名新娘同时化妆完毕，其中丙为新娘 A 化妆用时多少分钟？

58.图①是一个盛满水的无盖长方体容器，水深 64 厘米，将容器如图②所示倾斜倒出一部分水，此时 AB 的长度是 16 厘米，再把容器放平，如图③所示，这时容器中水的深度是多少厘米？



59.在一个棱长为 20 厘米的正方体密封容器的下底固定了一个实心圆柱体，容器内盛有 m 升水时，水面恰好经过圆柱体的上底面，如果将容器倒置，圆柱体有 8 厘米露出水面。已知圆柱体的底面积是正方体底面积的$\frac{1}{8}$，求实心圆柱体的体积。



（单位：厘米）

60.雨后初晴，小白兔早上九点多钟出门上山采蘑菇，出门时，看着挂钟上的时针与分针恰好重合，下午两点多钟回家时，发现挂钟上的时针与分针方向相反并在同一直线上，那么它采蘑菇共用了多少小时？

〖参考答案〗

1、$\frac{5}{7}$　2、$\frac{13}{8}$　3、240　4、123　5、1　6、0.05

7、96　8、2826　9、105，90，168　10、12.88　11、7

12、19　13、$10\frac{15}{16}$　14、144　15、7　16、572　17、12.46

18、84　19、24 或 28 或 10　20、31　21、70　22、270

23、90；360　24、490　25、14　26、4　27、92.5

28、36　29、10　30、7.2%　31、104 天　32、$\frac{3}{5}$

33.314 立方厘米　34、50 米　35、苹果 2000 千克，梨 5400 千克

36、16 秒　37、7 次　38、1750 克

39、2484 平方厘米，7065 立方厘米　40、129cm　41、4082cm^2

42、32.125cm^2　43、785.12 平方厘米，668.64 立方厘米

44.245 千米　45、五　46、192 人　47、甲比戊高 4 厘米

48、148 米　49、B 和 D　50、60000 元　51、5400 厘米

52、100.48 立方分米　53、81 平方厘米　54、380 人　55、12 倍

56、90 人　57、12 分钟　58、40 厘米　59、650 立方厘米

60.$4\frac{10}{11}$小时

江 苏 地 区
专 用

世界少年奥林匹克思维能力测评备考资料

世界少年奥林匹克
思维能力测评

世界少年奥林匹克思维能力测评活动组委会

二〇二五年

六年级主要考点

1. 分数乘除法计算
2. 分数大小比较
3. 分数、百分数应用题
4. 组合图形的周长和面积
5. 比和比例
6. 百分率
7. 圆、圆柱和圆锥的相关计算
8. 工程问题
9. 数与形
10. 浓度问题
11. 牛吃草问题
12. 行程问题

---

1. $\frac{3}{7}\div[\frac{4}{5}\times(1.056-0.5+0.194)]$

2. $\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{15}+\frac{1}{30}\right)\div\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{60}\right)$

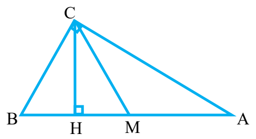
3. $490\times(\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\cdots\cdots+\frac{1}{47\times49})$

4. $51\frac{2}{3}\div\frac{5}{3}+71\frac{3}{4}\div\frac{7}{4}+91\frac{4}{5}\div\frac{9}{5}$

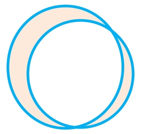
5. $\dfrac{1+\dfrac{2023\times2025}{2024}}{2025-\dfrac{1}{2024}}$

6. 人体血液在主动脉中的流动速度约为 20 厘米/秒，在静脉中的流动速度约为主动脉中的$\frac{2}{5}$，在毛细血管中的流动速度大约只有静脉中的$\frac{1}{160}$。血液在毛细血管中每秒约流动________厘米。

7. 如图，△ABC 中，∠ACB 是直角，AB 边上的高 CH 和中线 CM 三等分∠ACB。若△CHM 的面积为 24，那么△ABC 的面积是________。



8. 如图是果果观测得到日偏食照片，已知两圆的半径分别是 50 厘米和 40 厘米，那么图中两个阴影部分的面积差为________平方厘米。（π 取 3．14）



9. 小明、小华、小刚三人分 363 张卡片，他们决定按年龄比来分。若小明拿 7 张，小华就要拿 6 张；若小刚拿 8 张，小明就要拿 5 张。最后，小明拿了________张；小华拿了________张；小刚拿了________张。

10. 丝绸之路是古代连接中西方的商道。传统的丝绸之路起自我国古代都城长安，以罗马为终点，在一幅比例尺为 1∶7000000 的地图上约长 92 厘米，若画在另一幅比例尺是 1∶50000000 的地图上，它们之间的图上距离是________厘米。

11. 一个盒子里有黑棋子和白棋子若干粒，若取出一粒黑子，则余下的黑子数与白子数之比为 9:7，若放回黑子，再取出一粒白子，则余下的黑子数与白子数之比为 7:5，那么盒子里原有的黑子数比白子数多________粒。

12. 古代中国是铸剑技术发达的国家之一。一位铸剑师找到两块含铁量分别为 50%和 40%的铁矿石共 20 千克。冶炼除去杂质，铸出一把重 10 千克、含铁量 99%的宝剑。那么那块含铁量 50%的铁矿石重________千克。（铸造过程中铁没有损失。）

13. 《九章算术》中有一道题：“今有人持米出三关，外关三而取一，中关五而取一，内关七而取一，余米五斗。问持米几何？”题意：有人背米过关卡，经过外关时，用全部米的$\frac{1}{3}$纳税，过中关时用所余米的$\frac{1}{5}$纳税，经过内关时再用余米的$\frac{1}{7}$纳税，最后还剩下 5 斗米。这个人原来背________米出关。

14. 笑笑在家观看《哪吒之魔童闹海》，现在已看的时长是总时长的$\frac{5}{9}$，暂停后出去买了一瓶可乐回来接着又看了 20 分钟，这时未看的时长是已看的时长的$\frac{11}{25}$，《哪吒之魔童闹海》的总时长是________分钟。

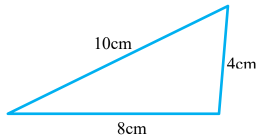
15. 一个骰子六个面上分别有数字 1，2，3，4，5，6，任意抛两次，上面的数字和是________的可能性最大。

16. 阿木前天登录到数理天地网站，他在首页看到“您是通过什么方式知道本网站的？”的调查，他查看了投票结果，发现投票总人数是 500，“杂志”项的投票率是 68%。当他昨天再次登录数理天地网站时，发现“杂志”项的投票率上升到 72%，则当时的投票总人数至少________人。

17. 明明计算 13 个自然数的平均数，保留两位小数是 12.44，老师告诉他百分位上的数字是错误的。正确的平均数是________。

18. 某班共有学生 48 人，其中男生和女生的人数比是 7：5。某次考试后发现女生的平均分比男生的平均分高 5%，男生总分比女生总分高 560 分。女生的平均分是________分。

19. 一根绳子和三个钉子围成如图所示的三角形。如果只去掉三角形一个顶点处的钉子，并将这根绳子围成一个长方形，则所围成的长方形的面积可能是________cm^2。



20. 一个水池，池底有水流均匀涌出。若将满池水抽干，用 10 台水泵需 2 小时，用 5 台同样的水泵需 7 小时，现要在半小时内把满池水抽干，至少要这样的水泵________台。

21. 经测算，地球上的资源可供 100 亿人生活 100 年，或可供 80 亿人生活 300 年。假设地球新生成的资源增长速度是一样的，那么，为满足人类不断发展的需要，地球最多能养活________亿人。

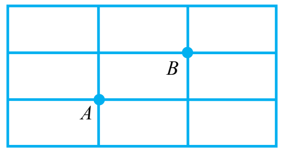
22. 一辆汽车从甲地开往乙地，如果把车速提高 20%，可以比原定时间提前 1 小时到达；如果以原速行驶 120 千米后，再将速度提高 25%，则可提前 40 分钟到达。那么，甲、乙两地相距________千米。

23. 阳光花园现有 830 套住房要出售，水岸花园现有 560 套住房要出售，两个花园售出同样套数的房子后，阳光花园剩下的住房套数是水岸花园剩下的住房套数的 4 倍。现在水岸花园有________套住房没有出售，阳光花园有________套住房没有出售。

24. 某玩具厂原来每天生产 300 个毛绒玩具，合格率为 90%。现在引进了先进技术，每天的产量增加了，合格率提高为 98%。已知原来每天不合格的毛绒玩具数量比现在多 20 个，现在每天合格的毛绒玩具有________个。

25. 某商品有 76 件，出售给 33 位顾客，每位顾客最多买 3 件，买一件按原定价，买两件降价 10%，买三件降价 20%，最后结算平均每件恰好按原价的 85%出售，那么买三件的顾客有________人。

26. 如图，在长方形网格中，每个小长方形的长为 2，宽为 1，A、B 两点在网格格点上，若点 C 也在网格格点上，以 A、B、C 为顶点的三角形面积为 2，则满足条件的点 C 有________个。



27. 某加工厂，去年加工产品 30 万件，比前年增长了 20%，今年比去年增长了 25%，这个加工厂这三年共加工产品________万件。

28. 某公司生产一种鲜榨椰子汁，瓶子形状是底面为正方形的长方体。市场研究部经研究后发现瓶子较粗时销售量会增加，若瓶子的底面边长增加 25%，而体积仍维持不变，则瓶子的高度应减少________%。

29. 赵奶奶是一个手工编织爱好者，最初她编一个中国结需要 12 小时，所谓熟能生巧，现在的效率比最初提高了 20%，那么现在赵奶奶编一个中国结需要________小时。

30. 从装满 100 克浓度为 20%的盐水中倒出 40 克盐水后再用清水加满杯子，搅拌后再倒出 40 克盐水，然后再加满清水，两次后杯中水的浓度是多少？

31. 一项工程，甲工程队单独做完要 150 天，乙工程队单独做完 180 天。两队合作时，甲队做 5 天，休息 2 天，乙队做 6 天，休息 1 天。完成这项工程要多少天？

32. 某人在一次选举中，需要得到$\frac{4}{5}$的选票才能当选，统计$\frac{2}{3}$的选票后，他得到的选票已达到当选票数的$\frac{3}{4}$，他还要得到剩余选票的几分之几才能当选？

33. 如图，圆柱形容器中有 628 毫升的水，乌鸦至少要将多少立方厘米的石子放进容器中才能喝到水？（假定所有放进容器的石子均没入水中）（圆周率 $\pi=3.14$）

水面高度上升到 12cm 就能喝到水了。

d=10cm

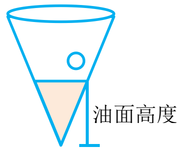
34. 小美和小青赛跑，小美跑 5 步的距离相当于小青跑 4 步，小美跑 4 步的时间小青只能跑 3 步，两人进行 800 米赛跑，问：当第一个人到达终点时，第二个人距离终点还有多远？

35. 仓库里的苹果和梨共有 7400 千克。苹果运走$\frac{2}{5}$，梨运走$\frac{7}{9}$后，仓库里剩下苹果和梨正好相等。原来苹果和梨各有多少千克？

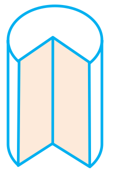
36. 马路上有一辆车身长 15 米的公共汽车，由东向西行驶，车速为每小时 18 千米，马路一旁的人行道上有甲、乙两人在匀速跑步，甲由东向西，乙由西向东，某一时刻，汽车追上了甲，6 秒钟后汽车离开了甲；半分钟后，汽车遇到迎面跑来的乙；又过了两秒钟，汽车离开了乙。问再过多少秒后，甲、乙两人相遇？

37. A、B 两地之间有条公路，小王步行从 A 地去 B 地，小张骑摩托车从 B 地出发不停地往返于 A，B 两地之间。若他们同时出发，前后速度保持不变，60 分钟后两人第一次相遇，70 分钟后小张第一次超过小王。当小王到达 B 地时，小张和小王迎面相遇过几次？

38. 喜洋洋用一个圆锥形容器装满了 2000 克花生油，灰太狼趁喜洋洋不在，在容器正中间 O 点咬了一个洞，然后开始偷油，一直偷到油面与小洞齐平为止。问灰太狼共偷得花生油多少克？



39. 图中是个柱体，高 30 厘米，底面是一个半径 10 厘米，圆心为 270°的扇形，求这个柱体的表面积和体积。（圆周率 $\pi=3.14$）



40. 如图 1，长方形木块长 12 厘米、宽 5 厘米，长方形的对角线长 13 厘米，正方形木桩边长为 17 厘米。木块从图 1 的位置开始，沿木桩的边缘滚动，滚动过程如图 2、图 3 所示。木块滚动一周后回到原位置，那么点 A 经过的路径长多少厘米。（π＝3）

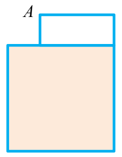


图 1

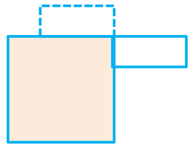


图 2

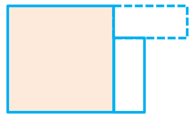
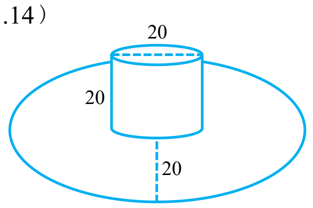
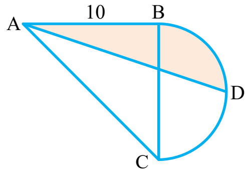


图 3

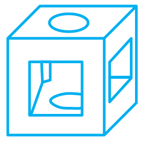
41. 为了参加“六一”儿童节的服装表演，张华同学准备自己动手用硬纸片做一项礼帽（如图）。请你帮他计算一下，他至少要用硬纸片多少平方厘米？（单位：厘米）（圆周率 $\pi=3.14$）



42. △ABC 是等腰直角三角形。D 是半圆周的中点，BC 是半圆的直径，已知：AB=BC=10cm，那么阴影部分的面积是多少？（圆周率 $\pi=3.14$）



43. 如图所示，在一个立方体的两对侧面的中心各打通一个长方体的洞，在上、下侧面的中心打通一个圆柱形的洞。已知立方体棱长为 10 厘米，侧面上的洞口是边长为 4 厘米的正方形，上、下侧面的洞口是直径为 4 厘米的圆，求该立方体的表面积和体积（圆周率 $\pi=3.14$）。



44. 甲、乙两车分别从 A、B 两地同时相向而行，出发时甲车和乙车的速度比是 2:3，他们分别到达 B 地和 A 地后，甲车速度提高$\frac{1}{4}$，乙车速度减少$\frac{1}{5}$，如果他们第一次相遇和第二次相遇相距 72 千米，那么 A、B 两地相距多少千米？

45. 在 2024 年，小可的生日是星期四，小芹的生日比小可晚一个月，即在下个月的同一天。小芹的生日不在星期六或星期日，小芹的生日是星期几？

46. 国庆假期结束后返校的第一天，某校校长发现六年级的缺勤人数是出勤人数的$\frac{1}{19}$，后来六年级又有 2 人到校了，这时的出勤率是 96%，这时到校的六年级学生人数是多少人？